



期末專題報告

智慧停車場管理系統

物件導向 / 指導老師：胡碩誠

組員：A113223001林怡岑、A113223005徐韶君



目錄

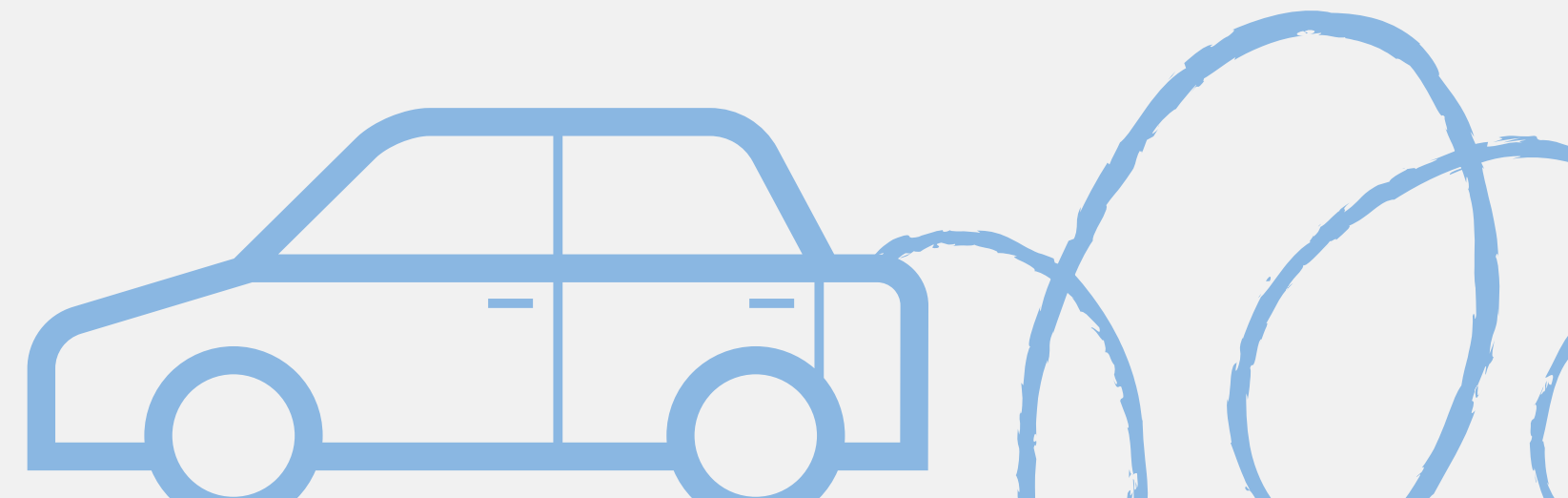
一、目的

二、智慧停車場管理系統內容(包含構想與規格書生成過程)

三、專案程式說明/測試

四、成果展示

五、結論





目的

我們希望能製作一個具有識別會員並優惠計費系統、可提供不同車種車位、依時間累進計費的智慧停車場管理系統。



智慧停車場管理系統構想



本專案之初衷在於模擬真實停車場環境中複雜的資源管理與財務結算需求。



01 資源最大化利用：
透過「自動化位子分配」邏輯，精準媒合機車、轎車、SUV、貨車與電動車。

02 營運獲利優化：
利用累進計費與車種權重結合，提升車位周轉率的同時，合理化大型與特殊車輛的佔位成本。

03 會員價值提升：
整合「會員身分識別」，提供即時優惠，建立客戶黏著度。

確認目的，並列出
所需基礎架構。

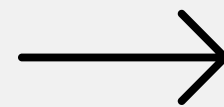
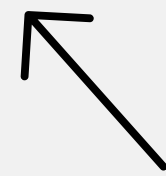
手動統整、
修改程式。

智慧停車場管理系統 規格書生成過程

規格書

將架構與需求交給
AI生成。

調整AI內容，並提供
須更改部分範例。





這是我們詢問AI的過程



```
System.out.println("4. 删除客戶帳戶");  
System.out.println("5. 離開");  
}
```

如果我想把這個帳戶系統做成停車場管理系統

我想在intellij idea community edition中智慧停車場管理系統（Smart Parking Management System）設計一個可處理多種車型、多種計費方案的停車場系統，包含車位分配、費用計算與會員管理。此主題的亮點是計費策略的多樣性，非常適合展現策略模式與介面的應用。類別架構建

按照我給的規則一步一步帶著我做:我們設定一個標準規則：

前 20 小時：每小時 40 元（基礎費率）。

第 21 小時起：每小時 60 元（懲罰性費率）。

不滿 1 小時以 1 小時計。

The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text "isEmpty java". Below the search bar, there are tabs for "AI 模式", "全部", "圖片", "影片", "購物", "新聞", "短片", "更多", and "工具". The search results show a link to "iT 邦幫忙" with the URL "https://ithelp.ithome.com.tw › articles". The title of the article is "在Java中isEmpty isBlank 的差別是什麼? - iT 邦幫忙". The description below the title states: "isEmpty : 如果字串長度為0，則返回true，否則返回false。 isBlank : 如果字串為長度為含空格，則返回true，否則返回false。 例如使用此程式碼:"

專案程式說明/測試

01

車輛進場：
確認是否為會員、
紀錄車牌號碼。

02

車輛離場：
會員與非會員結帳、
空出車位、退場時間。

03

查看停車場現況：
計算各樓層、種
類車格剩餘數量
並顯示。

04

退出系統。

成果展示

```
--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---
1. 車輛進場 (Park)
2. 車輛離場結帳 (Exit & Pay)
3. 查看停車場現況 (Status)
4. 退出系統 (Close)
請輸入選項: 1

===== 門口即時車位看板 =====
機車位(Motor): 6 | 標準位(Standard): 12 | 大型位(Large): 16 | 電動車位: 6
=====

您是否為本場會員? (是請按 1, 否請按 0): 1
請輸入車牌號碼: VIP-111
【 驗證成功! 歡迎 VIP 會員: Emily 】
請選擇車種: 1.機車 2.轎車 3.休旅車 4.貨車 5.電動車
選擇: 1
機車停車成功! 停入 機車位: B1-M01

--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---
```



一開始車子進場的時候會詢問您是否有會員
1.有會顯示會員名稱 2.一般車種價錢來計算

```
--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---
1. 車輛進場 (Park)
2. 車輛離場結帳 (Exit & Pay)
3. 查看停車場現況 (Status)
4. 退出系統 (Close)
請輸入選項: 2
請輸入車牌號碼: VIP-111
尊貴的會員客戶, 您享有 8 折優惠!

--- 智慧停車場 結帳單 ---
車牌號碼: VIP-111
【 尊榮會員: Emily (已享 8 折優惠) 】
原始費用: 40.0 元
計費說明: 累進計費: 前20小時 40/hr, 之後 60/hr (不足1小時以1小時計)
停車時數: 1 小時 (含未滿1小時進位)
應付總額: 32.0 元
繳費成功, 車位已釋出。祝您順風!
離場時間: 2025-12-25 17:49:08
```



會員優惠在最後結帳打8折的優惠



成果展示

沒有會員會依照車種價格來區分

```
--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---
1. 車輛進場 (Park)
2. 車輛離場結帳 (Exit & Pay)
3. 查看停車場現況 (Status)
4. 退出系統 (Close)
請輸入選項: 2
請輸入車牌號碼: a111

--- 智慧停車場 結帳單 ---
車牌號碼: a111
計費說明: 累進計費: 前20小時 40/hr, 之後 60/hr (不足1小時以1小時計)
停車時數: 1 小時 (含未滿1小時進位)
應付總額: 40.0 元
繳費成功, 車位已釋出。祝您順風!
離場時間: 2025-12-25 18:14:53
```

機車:40元

```
--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---
1. 車輛進場 (Park)
2. 車輛離場結帳 (Exit & Pay)
3. 查看停車場現況 (Status)
4. 退出系統 (Close)
請輸入選項: 2
請輸入車牌號碼: f111

--- 智慧停車場 結帳單 ---
車牌號碼: f111
計費說明: 累進計費: 前20小時 40/hr, 之後 60/hr (不足1小時以1小時計)
停車時數: 1 小時 (含未滿1小時進位)
應付總額: 40.0 元
繳費成功, 車位已釋出。祝您順風!
離場時間: 2025-12-25 18:15:42
```

轎車:40元

```
--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---
1. 車輛進場 (Park)
2. 車輛離場結帳 (Exit & Pay)
3. 查看停車場現況 (Status)
4. 退出系統 (Close)
請輸入選項: 2
請輸入車牌號碼: w111

--- 智慧停車場 結帳單 ---
車牌號碼: w111
計費說明: 累進計費: 前20小時 40/hr, 之後 60/hr (不足1小時以1小時計)
停車時數: 1 小時 (含未滿1小時進位)
應付總額: 60.0 元
繳費成功, 車位已釋出。祝您順風!
離場時間: 2025-12-25 18:17:03
```

休旅車:60元

```
--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---
1. 車輛進場 (Park)
2. 車輛離場結帳 (Exit & Pay)
3. 查看停車場現況 (Status)
4. 退出系統 (Close)
請輸入選項: 2
請輸入車牌號碼: h111

--- 智慧停車場 結帳單 ---
車牌號碼: h111
計費說明: 累進計費: 前20小時 40/hr, 之後 60/hr (不足1小時以1小時計)
停車時數: 1 小時 (含未滿1小時進位)
應付總額: 80.0 元
繳費成功, 車位已釋出。祝您順風!
離場時間: 2025-12-25 18:16:41
```

貨車:80元

```
--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---
1. 車輛進場 (Park)
2. 車輛離場結帳 (Exit & Pay)
3. 查看停車場現況 (Status)
4. 退出系統 (Close)
請輸入選項: 2
請輸入車牌號碼: g111

--- 智慧停車場 結帳單 ---
車牌號碼: g111
計費說明: 累進計費: 前20小時 40/hr, 之後 60/hr (不足1小時以1小時計)
停車時數: 1 小時 (含未滿1小時進位)
應付總額: 60.0 元
繳費成功, 車位已釋出。祝您順風!
離場時間: 2025-12-25 18:16:16
```

電動車:60元



成果展示

```
==== 門口即時車位看板 ====  
機車位(Motor): 5 | 標準位(Standard): 12 | 大型位(Large): 16 | 電動車位: 6  
=====
```

```
您是否為本場會員？（是請按 1，否請按 0）: 0  
請輸入車牌號碼: a111  
（使用一般費率計費）  
請選擇車種：1.機車 2.轎車 3.休旅車 4.貨車 5.電動車  
選擇：4  
貨車停車成功！已合併兩個【標準位】：B1-S01 與 B1-S02
```

```
--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---
```



貨車(需要連續兩個車位給他)
會分配兩個標準位置



成果展示

執行case3(查看停車場現況)
會顯示現在剩餘多少車位

```
4. 退出系統 (close)
請輸入選項: 3

--- 停車場即時狀況 (分層顯示) ---

【 樓層: B1 (已停 5 / 20) 】
B1-M01 : VIP-111
B1-M02 : 空
B1-M03 : 空
B1-S01 : s111
B1-S02 : a555
B1-S03 : a555
B1-S04 : 空
B1-S05 : 空
B1-S06 : 空
B1-L01 : 空
B1-L02 : 空
B1-L03 : 空
B1-L04 : 空
B1-L05 : 空
B1-L06 : 空
B1-L07 : 空
B1-L08 : 空
B1-EV01 : A111
B1-EV02 : 空
B1-EV03 : 空
```

```
===== 全場統計總覽 =====
小型機車位: 剩餘 5 格
標準轎車位: 剩餘 9 格
大型貨車位: 剩餘 16 格
電動車位: 剩餘 5 格

總計: 已停 5 / 40 車位

--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制
```



成果展示

--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---

1. 車輛進場 (Park)
2. 車輛離場結帳 (Exit & Pay)
3. 查看停車場現況 (Status)
4. 退出系統 (Close)

請輸入選項: 1

===== 門口即時車位看板 =====

機車位(Motor): 5 | 標準位(Standard): 12 | 大型位(Large): 16 | 電動車位: 6

=====

您是否為本場會員? (是請按 1, 否請按 0): 0

請輸入車牌號碼:

錯誤: 車牌不可為空或空白, 請重新輸入!

請輸入車牌號碼:

--- 智慧停車場 車輛進場/車輛離場結帳/查看停車場現況/退出系統 控制系統 ---

1. 車輛進場 (Park)
2. 車輛離場結帳 (Exit & Pay)
3. 查看停車場現況 (Status)
4. 退出系統 (Close)

請輸入選項: 2

請輸入車牌號碼: r111

系統找不到這台車 (車牌: r111), 請確認是否輸入正確。



有設定不可輸入空白車號



輸入錯誤車號會顯示查詢不到此台車



五、結論

本系統透過多型、繼承與封裝等物件導向特性，成功地將複雜的停車場管理轉化為易於維護、擴充與更動的程式架構，展現了強大的靈活性。



The background is a light gray color, decorated with various hand-drawn blue doodles. These include loops, swirls, a zigzag line, and several checkmarks scattered around the central text.

Thank you
very much!